«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» · WIN TO BE DONE · ASTANA IT UNIVERSITY

Сначала покупатель — затем инвестиции

Деньги на модуль комплекса открываются только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован

Просим сегодня: Устав стадии 0, 90 дней проверки до 750 млн ₸, точка решения 2 февраля 2027 года

70 млрд ₸
лимит, не превышаем

−25–35%
захоронения к базе весового учёта

6 спринтов
по 2 недели до решения

02.02.2027
точка решения go / no-go

02 · АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

400 тыс. т — это мощность приёма, а не переработки: реально 45–75 тыс. т товарных фракций

1. Источник

360 тыс. т/год (оценка). Органика 38%, бумага 15%, пластик 14%, стекло 9%, металл 4%, прочее 20%

→

2. Сбор

Дворы: 4 фракции + остаток. Крупные источники: магазины, рынки, столовые. Тара: 5–10 магазинов

→

3. Вывоз

Оператор: маршруты по фракциям, весы и GPS

→

4. Обработка

Приёмка и контроль качества → модульная сортировка → биологическая обработка органики

Товарные фракции

45–75 тыс. т/год (допущение) → только покупателю с согласованными условиями

Компост

Из чистой органики, если есть покупатель и качество подтверждено

Стабилизат

Из смешанного остатка; не товар, отдельный показатель

Полигон

Остаток. Цель −25–35% от базы, измеренной весовым учётом

Факты

70 млрд ₸ без доп. средств · 750 млн ₸ на 90 дней · оплачено 450 млн · 26 мес., 4 уже прошли

Оценки

Состав — выборка, не год · площадки не обследованы · 400 тыс. т — проектная

Заявления сторон

+15% цены — слова поставщика · 6 800 подписей не проверены · сбыт — только намерение

03 · НАША ИДЕЯ

Каждый модуль финансируется только после трёх доказательств

Модуль	1. Сырьё подтверждено	2. Обработка испытана	3. Покупатель согласован
Сухие фракции бумага, пластик, металл, стекло	объём и засорённость по пилоту	тест сортировки, образцы	договор с ценой и объёмом
Органика рынки, столовые, дворы	чистота потока у крупных источников	компост: испытание качества	покупатель компоста
Тара (Pfand-пилот) бутылки и банки в 5–10 магазинах	число возвратов и цена одного возврата	чистый ПЭТ и алюминий	переработчик берёт партию
Остаток то, что не стало товаром	объём после сортировки	стабилизация	законный маршрут на полигон

Правило: капитальные деньги на модуль открываются, только когда все три доказательства есть. Город покупает результат (качество фракций, остаток, надёжность), а не «линию на 400 тыс. т».

Урок Германии У каждого потока свой маршрут и покупатель; качество даёт чистый сбор, а не сортировочная машина

Шесть писем — шесть сторон: каждая получает ответ с датой, переработчик становится соавтором



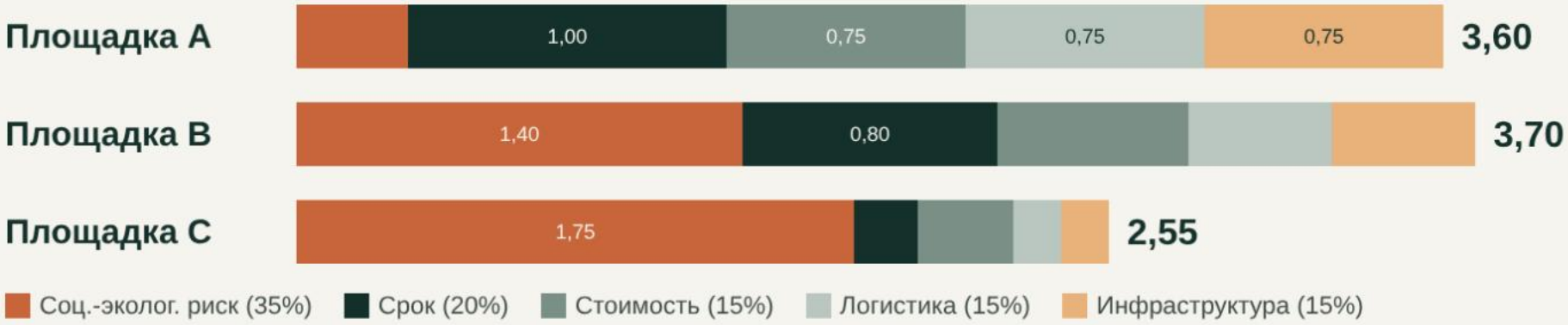
Жители
Встреча до 18.11, совет, обсуждение 20.01

Маслихат
Ответ до 18.11, график раскрытия

Финслужба
Прогноз 30.11, далее ежемесячно

Поставщик
Требования 02.12, без обязательств

Рабочая база — B; A и B обследуем, C отпадает по срокам и цене



Фильтр да/нет до баллов

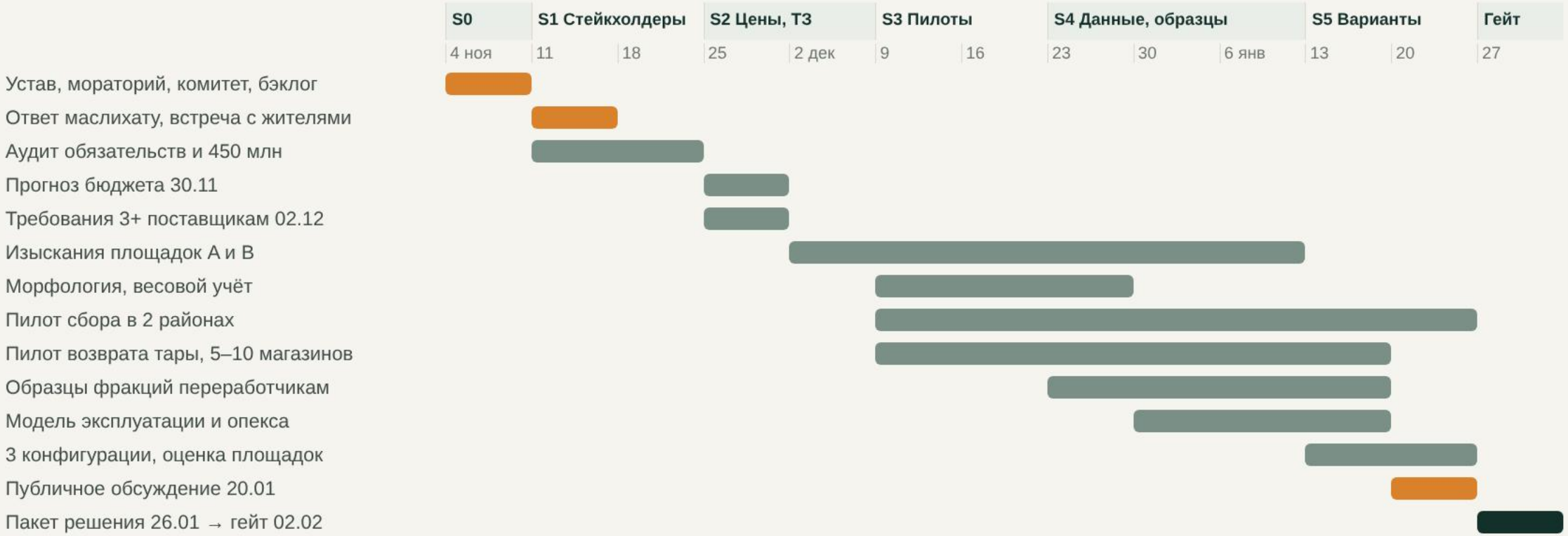
Санитарно-защитная зона и экологическая оценка. Для A (0,8 км до жилья) — под вопросом.

Чувствительность

Если вес социального риска < 30%, лидирует A. Поэтому решаем по изысканиям, а не по мнениям.

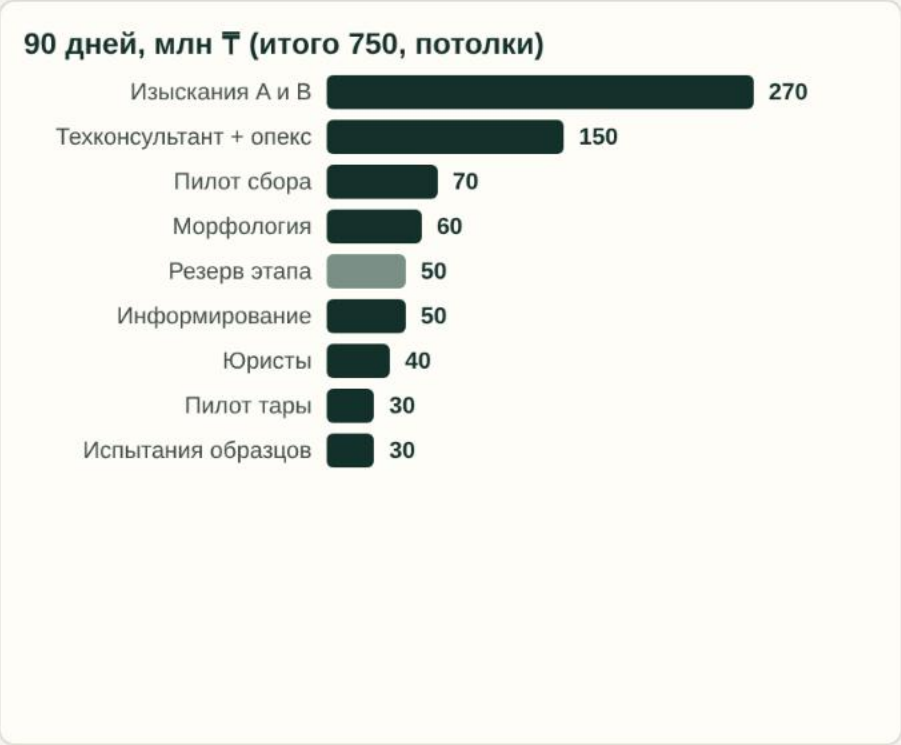
Площадка	До жилья	Подготовка	Срок	До центра	Сети / дороги
A	0,8 км	1 млрд ₸	3 мес.	7 км	есть / есть
B — база	5 км	3 млрд ₸	5 мес.	19 км	частично / модернизация
C	12 км	5 млрд ₸	8 мес.	28 км	нет / строительство

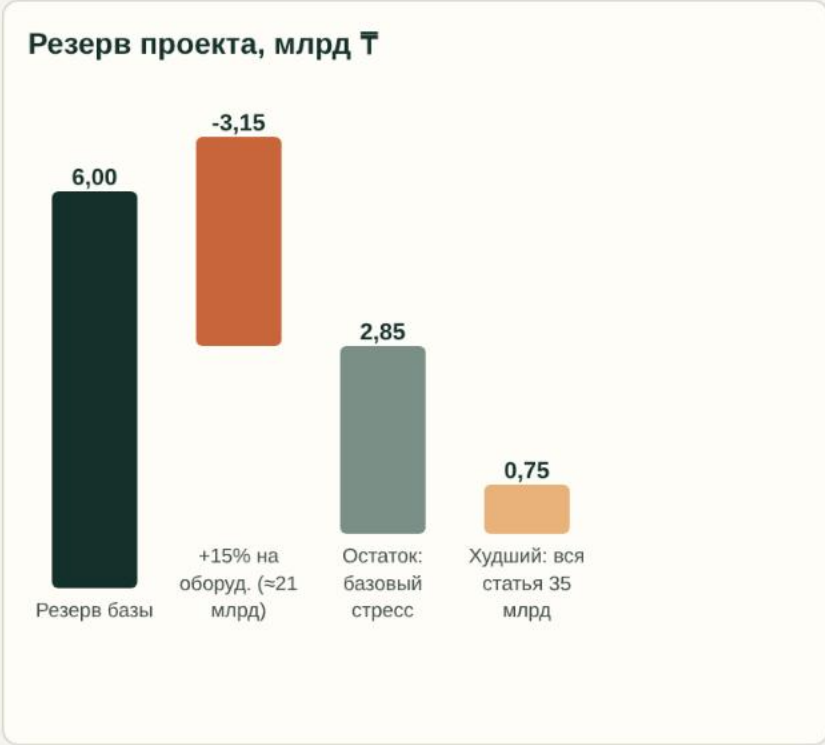
Гибридный подход: 6 спринтов по 2 недели внутри одного гейта



До 9 ноября Передача знаний уходящего эксперта: интервью, реестр договорённостей и контактов поставщиков, переписка в общую папку

750 млн ₸ — потолки на проверку; рост цены оборудования на 15% съедает половину резерва





Условие GO — опекс Годовая потребность = эксплуатация + обслуживание долга + остаток на полигон − продажи фракций

Ввод комплекса — август–октябрь 2028, риск до декабря; сбор и учёт — уже в 2027



R1 · Протест по площадке
Площадку не объявляем до изысканий; общественный совет

R2 · Цена оборудования +15%
Модули, 3+ предложения, потолок индексации

R14 · Уход ключевого эксперта 9.11
Передача знаний, временный ответственный, консультант по договору

2 февраля решает не мнение, а шесть измеримых критериев

Пакет решения

Три доказательства по каждому модулю + цена, площадка, опекс, график

→

1. Площадка: путь разрешений понятен, СЗЗ и экология без запретов
2. Цена: 2+ предложения, прогноз ≤ 70 млрд, резерв ≥ 5%
3. Сбыт: договоры или соглашения с ценой на ≥ 50% массы товарных фракций модуля
4. Логистика: схема вывоза согласована с оператором
5. Эксплуатация: опекс посчитан, источник покрытия дефицита есть
6. Срок и ответы жителям: график с зависимостями, замечания отработаны

→

Всё выполнено

GO: закупка модуля

Нет сбыта или логистики

Закупки модуля нет: испытания или меньшая конфигурация

Нет площадки или цены

+60 дней проверки без крупных обязательств

ПРОСИМ ЗАКАЗЧИКА СЕГОДНЯ

Утвердить Устав стадии 0, мораторий на крупные обязательства, расходы до 750 млн ₸ и точку решения 2 февраля 2027 года. Сначала покупатель — затем инвестиции.

ПРИЛОЖЕНИЕ · МИРОВОЙ ОПЫТ · ГЕРМАНИЯ

Германия показывает: у каждого потока свой маршрут, ответственный и источник денег

Страна	Практика	Для Армана
Германия	Pfand: залог ≥ 0,25 € на одноразовую тару, возврат в магазине; ответственность производителей за упаковку; с 2005 г. запрет захоронения необработанных отходов	Пилот возврата тары в 5–10 магазинах (бонус без залога); производители и импортёры — в финансирование
Южная Корея	Пищевые отходы собираются отдельно, оплата по весу	Начать органику с рынков, столовых, ресторанов
Италия, Contarina	Плата зависит от объёма остаточного мусора	Модель PAYT за 90 дней, пилот в 2027 после решения маслихата
Словения, Любляна	Центр повторного использования: ремонт и перепродажа	Небольшой модуль, социальные рабочие места
Швейцария	Остаток — на энергетическую утилизацию, отдельно от вторсырья	Остаток считаем отдельным потоком; новый МСЗ в базу не включаем

Главный урок Германии шире Pfand: у каждого потока свой маршрут, ответственный и источник денег. Низкое захоронение там держится и на сжигании, и на обработке остатка, а не только на переработке.

Обязательный залог — вне полномочий акимата: в 2027 пилотируем бонус за возврат и готовим предложение по РОП · П1

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

PM-практики, которыми мы управляем проектом

Stage-Gate
гейт 2 фев + гейт на каждый модуль

Гибрид: agile + predictive
спринты на проверке, план на стройке

Scrum-ритм
спринт 2 нед., планирование, обзор, ретро

Kanban-доска
бэклог доказательств по модулям

WBS и RACI
кто отвечает за каждый результат

Реестр рисков
13 рисков, триггеры, владельцы

Контроль изменений
> 1% бюджета или 1 мес. — комитет

План/факт освоения
EVM-light: 750 млн по статьям

Реестр стейкхолдеров
ответ каждому из 6 писем с датой

Benefits realization
KPI с базой и периодом

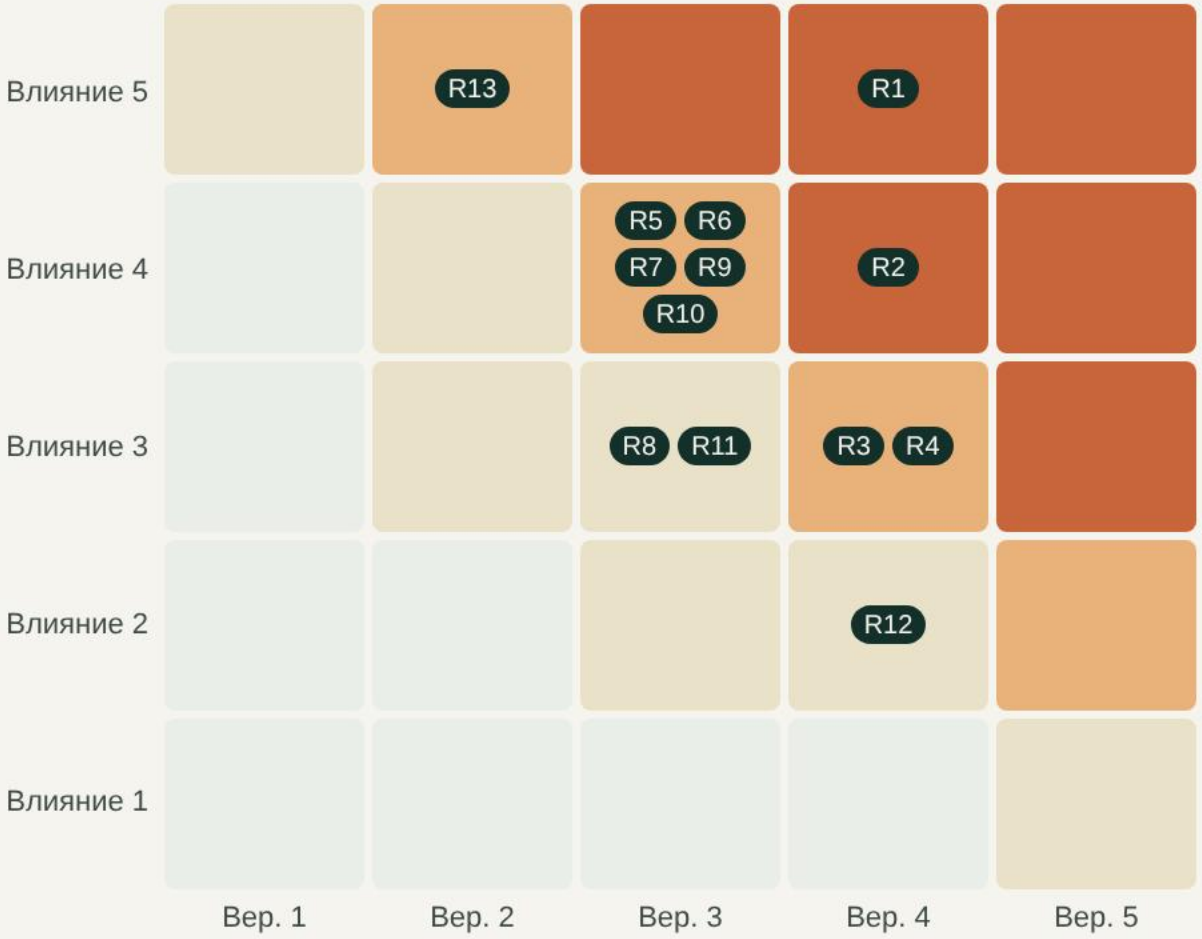
Lessons learned
после каждого спринта

Tailoring PMBOK 7
процессы под масштаб проекта

PMI (2021) PMBOK Guide 7th ed.: принципы ценности, стейкхолдеров, рисков и адаптации.

РИСКИ

Тепловая карта рисков: вероятность × влияние



R1 Протест при площадке А

R2 Рост цены оборудования

R3 Срыв срока

R4 Засорённость сбора

R5 Нет сбыта фракций

R6 Проблемы на В

R7 Затягивание ОВОС

R9 Исчерпание резерва

R10 Давление ускорить закупку

R13 Нарушение госзакупок

Тёмно-оранжевая зона ≥ 15 баллов, оранжевая 10–14.

Полный реестр: 13 рисков с мерами и триггерами.

АРХИТЕКТУРА

Городская платформа ресурсного оборота: 4 продукта на одном слое данных

Житель
Удобный раздельный сбор у дома

4 фракции · QR на площадке · итоги района

Оператор вывоза
Маршруты и контроль качества

аудит маршрутов · весы на машинах · засорённость

Переработчик
Стабильные фракции

прогноз объёмов · стандарты · образцы

Акимат и жители
Управление и доверие

публичная панель · KPI · бюджет

↑ данные ↓ решения

ИС учёта материальных потоков (статья 1,5 млрд ₸)
Реестр контейнерных площадок · весовой учёт · маршруты · засорённость · сбыт фракций · освоение бюджета

QR-коды площадок · весы на мусоровозах · GPS маршрутов · лаборатория качества · открытые данные

↑ поток ↓

Контейнерная сеть
8,0 млрд ₸ · раздельный сбор

Транспорт и логистика
6,0 млрд ₸ · с оператором

Комплекс сортировки + компост
35,0 млрд ₸ · модульно

Площадка и сети
9,0 млрд ₸ · по итогам изысканий

Концепция операционной модели, не ИТ-прототип. Суммы — статьи базового бюджета кейса.

ПРОДУКТОВЫЙ ПОДХОД

Путь жителя: сделать правильную сортировку проще, чем неправильную

Шаг 1 **Узнал о проекте**	Шаг 2 **Решил сортировать**	Шаг 3 **Вынес отходы**	Шаг 4 **Ошибся**	Шаг 5 **Увидел результат**
БАРЬЕР Страхи, слухи, недоверие	**БАРЬЕР** Не понятно, что куда	**БАРЬЕР** Контейнер далеко или полон	**БАРЬЕР** Нет обратной связи	**БАРЬЕР** Не верит, что работает
РЕШЕНИЕ Открытая карта площадок, публикации, общественный совет	**РЕШЕНИЕ** Одна инструкция: органика / бумага / пластик-металл / стекло	**РЕШЕНИЕ** Контейнер рядом с обычным, вывоз по графику	**РЕШЕНИЕ** Подсказка на контейнере, сигнал управляющей компании	**РЕШЕНИЕ** Итоги района по QR и на публичной панели

Пилот в 2 районах (многоэтажный и частный сектор) проверяет каждый шаг.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Кто принимает решения



Публикация ключевых материалов не позднее 10 дней после утверждения.

ЧТО ДЕЛАЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС

Первые 4 недели: сохранить знания, остановить риск, открыть диалог, получить цифры

Сегодня – 9 ноября

Сохранить знания

- Интервью с уходящим экспертом (3 сессии по 2 ч, запись)
- Технологический паспорт: переписка, расчёты, контакты, статус каждого поставщика
- Временный владелец техн. направления
- Договор с экспертом на консультации после ухода

До 11 ноября

Остановить риск

- Мораторий на закупку оборудования и выбор площадки
- Утвердить Устав и Управляющий комитет
- Реестр достоверности: факт / оценка / заявление
- Письмо поставщику: продлить цену, расшифровать 35 млрд ₸

До 18 ноября

Открыть диалог

- Ответ маслихату и график раскрытия данных
- Встреча с жителями, общественный совет
- Рабочая группа с оператором вывоза
- Закупки: изыскания А и В, консультант, аудит отходов

До 2 декабря

Получить цифры

- Прогноз бюджета финслужбе (30.11)
- Техтребования 3+ поставщикам (02.12)
- Старт аудита отходов и пилота сбора
- Запрос требований к качеству у переработчиков

Решение заказчика сегодня: утвердить стадию 0 на 90 дней и 750 млн ₸ на проверку. Не утверждать сегодня площадку и закупку оборудования.

Все расходы в пределах лимита 750 млн ₸ · устные договорённости эксперта не считаем обязательствами до проверки

АРХИТЕКТУРА КОМПЛЕКСА

Откуда, куда и зачем: модульный комплекс на площадке В

Откуда

Дворы и контейнеры города: 360 тыс. т/год

Смешанные отходы + раздельный сбор (4 потока)

Оператор вывоза, маршруты с GPS и весами

→

Модуль 1 · сортировка сухих фракций и смешанных отходов

1 Весовая и приёмка

Взвешиваем каждую машину, фото, контроль опасных отходов

Зачем: чтобы знать реальный поток и платить за тонны

→

2 Предсортировка

Ручной отбор крупногабарита, плёнки, батареек

Зачем: защищаем оборудование и людей

→

3 Барабанный грохот

Отделяем мелкую фракцию (<80 мм), в основном органику

Зачем: органика 38% потока уходит на компост

→

4 Баллистический сепаратор

Делим на плоское (бумага, плёнка) и объёмное (бутылки, банки)

Зачем: упрощает работу оптики

→

5 Оптика + магнит + вихретоковый

ПЭТ, ПНД, картон; чёрный металл; алюминий

Зачем: чистые товарные фракции

→

6 Ручная доочистка и прессы

Контроль качества, тюки по стандарту покупателя

Зачем: продаём продукт, а не «отходы»

→

Куда

Переработчики: 45–75 тыс. т/год фракций по договорам

Город и фермеры: компост

Полигон: только остаток

ИС учёта: данные о каждой тонне

Модуль 2 · органика

Мелкая фракция и пищевые отходы → туннельное компостирование 6–8 недель → компост для озеленения города

Модуль 3 · тара

Чистый ПЭТ и алюминий из возврата тары и раздельного сбора → прямой путь к переработчику

Модуль 4 · остаток

То, что не продаётся → на полигон по договору; цель: −25–35% к захоронению

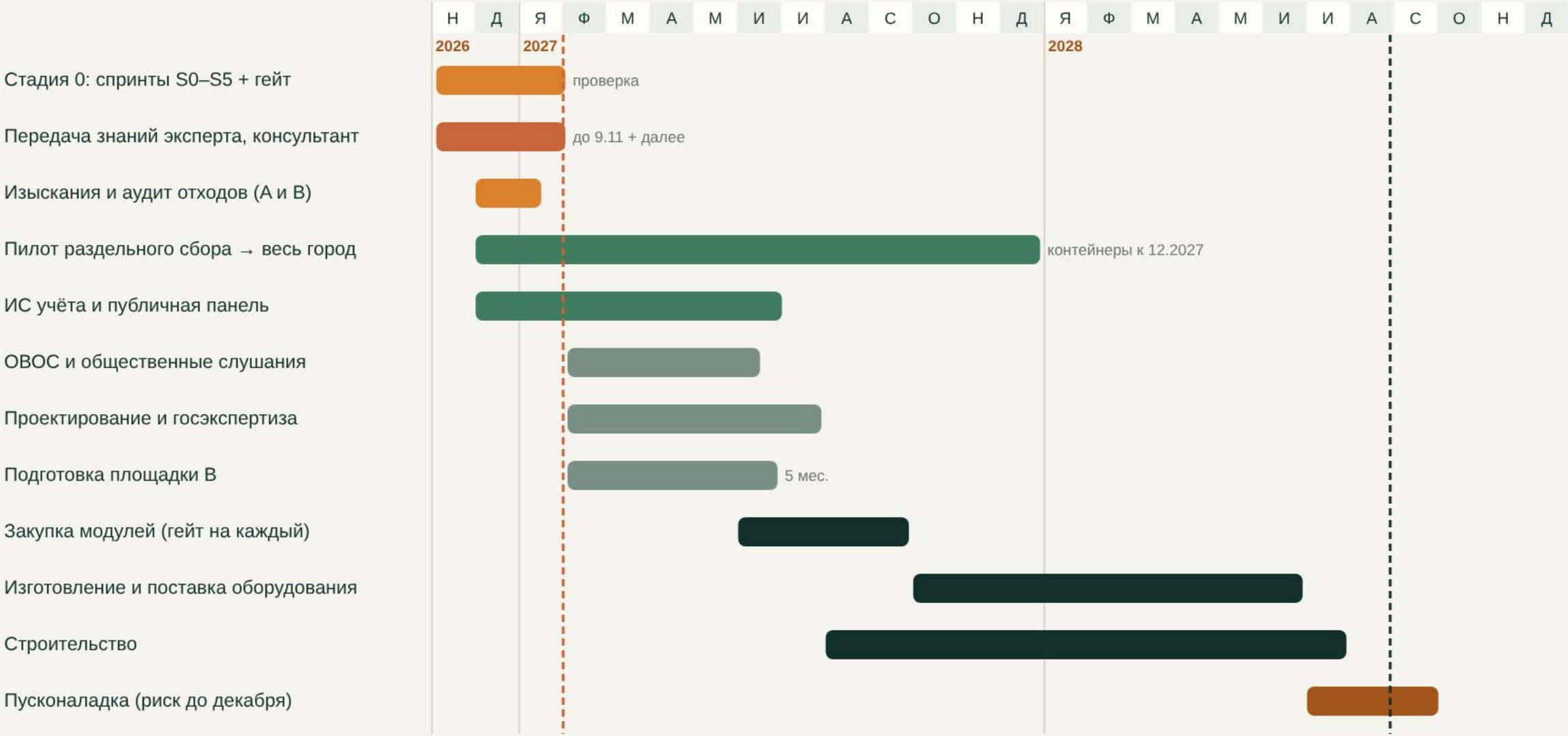
Почему модули: каждый модуль получает деньги только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован.

Почему не одна линия на 400 тыс. т: поток 360 тыс. т, рециклинг-потенциал ниже; первая очередь под реальный поток + резерв площади под расширение.

Состав оборудования — типовая схема MRF; окончательная конфигурация утверждается на гейте 02.02.2027 по данным аудита и предложениям 3+ поставщиков

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Диаграмма Ганта: ноябрь 2026 – декабрь 2028



Город видит результат в 2027 (контейнеры, сбор, учёт) · ввод комплекса: прогноз август–октябрь 2028, риск до декабря · закупка только после гейта модуля

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЙ И АУДИТА

Что проверяем за 90 дней, чтобы решение 2 февраля опиралось на факты

Что проверяем	Метод	Где и когда	Кто	Результат для гейта
Площадки А и В	Инженерные и экологические изыскания, СЗЗ, сети, транспорт, шум	05.12 – 15.01	Подрядчик по конкурсу, рук. проекта	Рейтинг площадок по 5 критериям
Состав и объём отходов	Морфология (зимний замер), весовой учёт на въезде полигона	2 района, 01.12 – 31.12	Консультант, оператор	Реальный поток по фракциям, ±10%
Качество раздельного сбора	Пилот 4 потоков, выборочный досмотр контейнеров	Многоэтажки + частный сектор, 01.12 – 25.01	Оператор, УК, общ. совет	Засорённость по типам жилья (цель ≤15%)
Цена оборудования	Расшифровка 35 млрд ₸, запрос 3+ предложений, стресс 5 / 10 / 15%	02.12 – 15.01	Техконсультант, закупки	Диапазон цены и сроков поставки
Сбыт	Образцы фракций и компоста, испытания у переработчиков	до 25.01	Рук. проекта, переработчики	Соглашения с ценой и объёмом
Знания эксперта	Аудит договорённостей: что обещано, кому, письменно ли	04.11 – 30.11	Временный владелец, юрист	Реестр: подтверждено / нет
Экономика эксплуатации	Модель: эксплуатация + долг + остаток − продажи	до 20.01	Финслужба, консультант	Годовой дефицит и источник покрытия

Каждое утверждение получает статус в реестре достоверности: подтверждено · требует проверки · оценка · заявление стороны · не подтверждено

ПЛАН БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

Основной сценарий и опции: что делаем, если получили две площадки

Гейт 02.02.2027
Выбор по данным изысканий, аудита и слушаний

→

Основной сценарий · одна площадка B
Комплекс 4 модулей на B, резерв площади под вторую очередь. Ввод август–октябрь 2028.

→

2029–2030
Вторая очередь на резервной площади B, если поток и сбыт подтверждены

Опция 1 · две площадки: B + A
B — сортировка и компост; A (7 км от центра) — перегрузочная станция и эко-центр: приём крупногабарита, ремонт, повторное использование. Без переработки рядом с жильём.

→

Эффект
Короче плечо вывоза: B дальше A на 12 км; меньше грузовиков у жилья; виден результат жителям

Опция 2 · две площадки: B + C
B — первая очередь; C (12 км от жилья) — земля под вторую очередь и остаток. Готовим C медленно, 8 мес., без влияния на срок.

→

Эффект
Масштабирование без нового конфликта с жителями; C не тормозит первую очередь

Запасной · B не прошла изыскания
Грунты или сети на B плохие → A при положительной ОВОС и итогах слушаний, иначе C со сдвигом срока

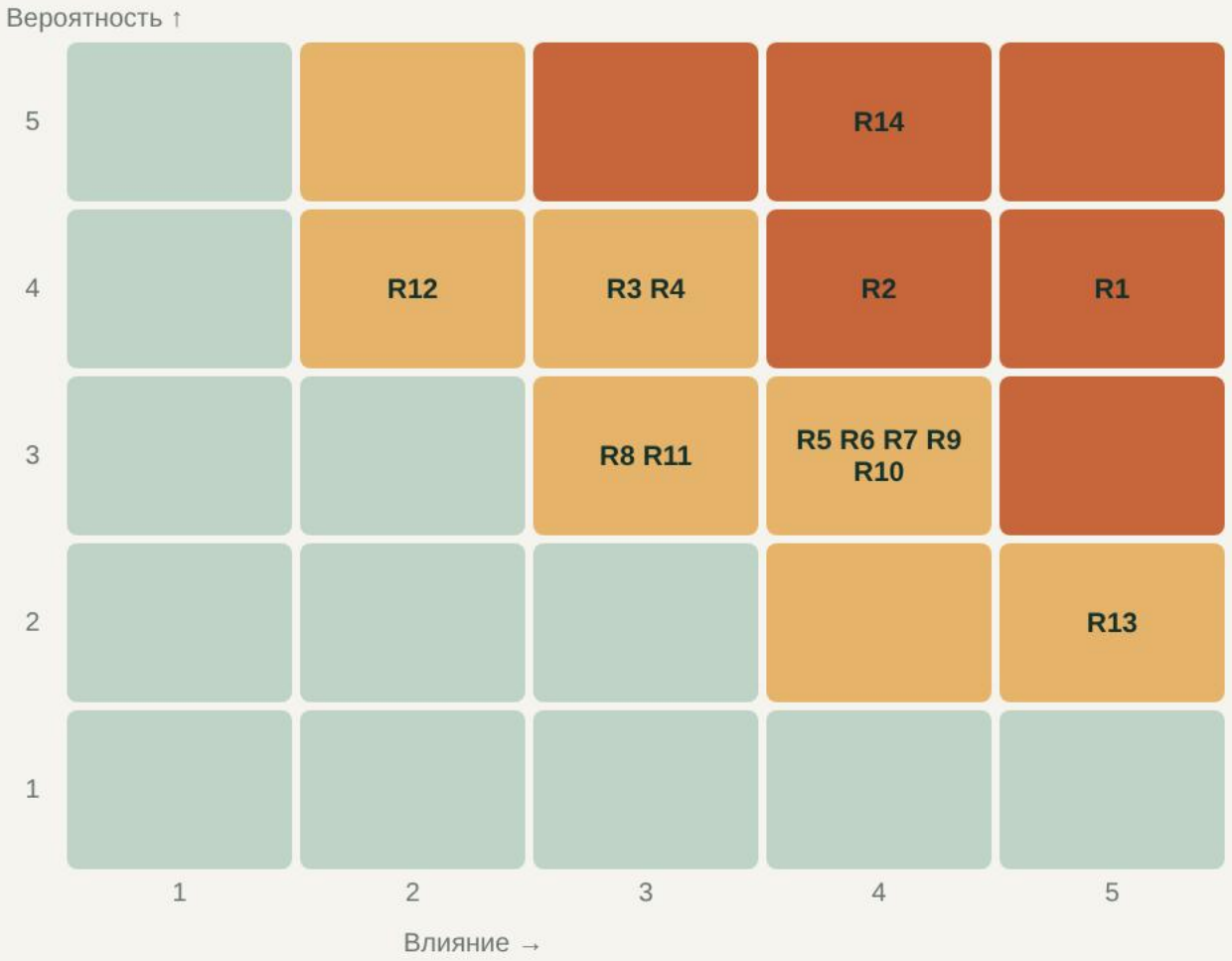
→

Решает комитет
Изменение срока > 1 мес. — через Управляющий комитет и спонсора

Вторую площадку резервируем только из базового бюджета (статья «Подготовка территории» 9 млрд ₸) и только после решения комитета · дополнительных ассигнований нет

РИСКИ

Матрица рисков: вероятность × влияние (14 рисков в реестре)



R14	Уход ключевого эксперта 9.11	20
R1	Протест по площадке А	20
R2	Цена оборудования +15%	16
R3	Срыв срока 31.08.2028	12
R4	Засорённость сбора 25%	12
R5	Нет устойчивого сбыта	12
R6	Проблемы на площадке В	12
R7	Затягивание ОВОС и экспертизы	12
R9	Исчерпание резерва	12
R10	Давление «ускорить закупку»	12
R13	Нарушение госзакупок	10

Красная зона (≥15) — еженедельный контроль Управляющим комитетом · у каждого риска есть владелец, триггер и ответ · полный реестр в приложении к Уставу

СКРЫТЫЕ РИСКИ

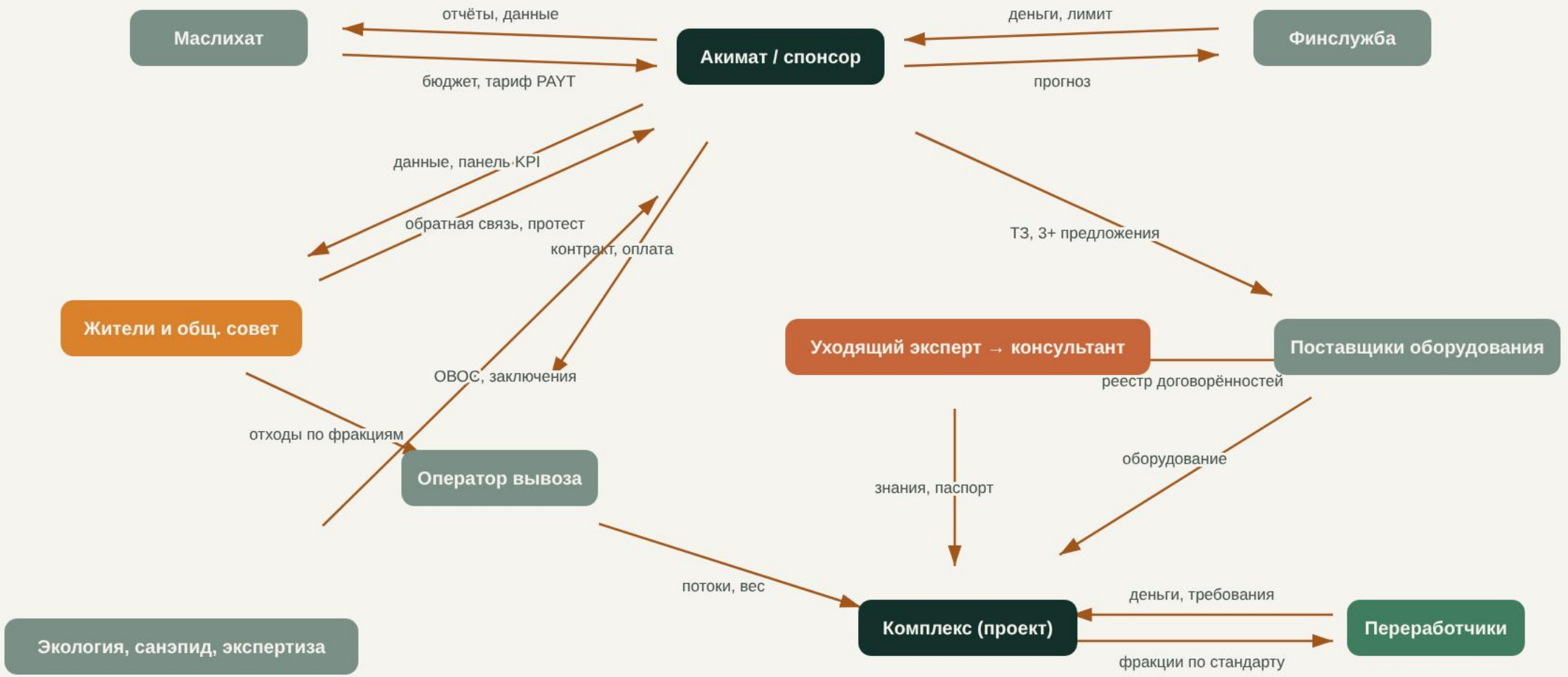
Чего нет на первой странице кейса, но может остановить проект

Скрытый риск	Почему он скрыт	Сигнал (триггер)	Митигация
Устные обещания эксперта поставщикам	Договорённости были только в голове одного человека	Поставщик ссылается на «согласованные» условия	Реестр договорённостей; ничего не считаем обязательством до проверки юристом
Дефицит на эксплуатации	Все считают стоимость стройки, никто — годовую работу завода	Модель опекса > продаж фракций	До закупки модуля: утверждённый источник покрытия дефицита
Уже потраченные 450 млн ₸	Неясно, какие обязательства за ними стоят	Найдены договоры без результата	Аудит обязательств в спринте S1
Один покупатель на фракцию	Переработчик «готов обсуждать», но может уйти	Меньше 2 соглашений с ценой к 25.01	Минимум 2 покупателя; город — покупатель компоста
Контракты оператора	Многолетние договоры могут запрещать смену маршрутов	Отказ менять маршруты	Юр. анализ, оператор в рабочей группе, поэтапный переход
Сезонность отходов	Зимний замер не равен летнему (органика)	Расхождение > 10% с базой	Повторная морфология летом 2027, модульная мощность
Обжалование закупок	Жалоба участника тендера останавливает его на месяцы	Жалоба в уполномоченный орган	Юр. сопровождение, прозрачные ТЗ, запас 1 мес. в графике
Электросети и вода на В	«Частично есть» ≠ хватает мощности на линию	Техусловия не выданы к 15.01	Запрос техусловий в S2, изыскания сетей

Каждый скрытый риск занесён в реестр с владельцем и проверяется на каждом спринт-обзоре

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Карта связей: кто что кому передаёт



Стрелка = что передаётся · двусторонние связи показаны парой стрелок · центр управления — акимат и Управляющий комитет

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Матрица «интерес × влияние»

Влияние →

Держать удовлетворёнными

высокое влияние · низкий интерес

- Экология и санэпид
- Госэкспертиза
- Финслужба
- Министерство (РОП)

Управлять плотно

высокое влияние · высокий интерес

- Акимат / спонсор
- Маслихат
- Жители у площадки А
- Управляющий комитет

Мониторить

низкое влияние · низкий интерес

- Магазины (возврат тары)
- Управляющие компании
- Вузы, волонтёры

Держать в курсе

низкое влияние · высокий интерес

- Жители города, НКО
- СМИ
- Переработчики
- Уходящий эксперт (до 9.11)

Интерес →

Как работаем

Жители: встреча 18.11, общественный совет, QR на площадках, публичные ответы

Маслихат: ответ 18.11, график раскрытия, отчёт 20.01

Переработчики: рабочая группа раз в 2 недели, образцы, стандарты

Регуляторы: ранние консультации, полный пакет с первой подачи

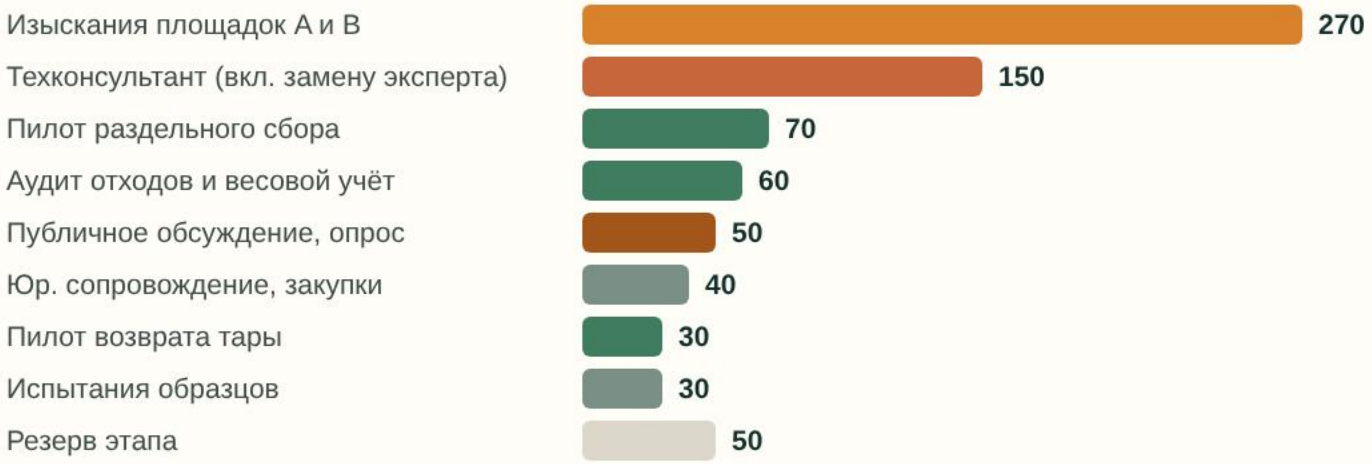
Эксперт: перевод в «держать в курсе» через договор консультаций

Реестр стейкхолдеров обновляется на каждом спринт-обзоре

БЮДЖЕТ

750 млн ₸ на проверку и 70 млрд ₸ без новых ассигнований

Ближайшие 90 дней · 750 млн ₸



Весь проект · 70 млрд ₸



Стресс-тест резерва 6 млрд ₸

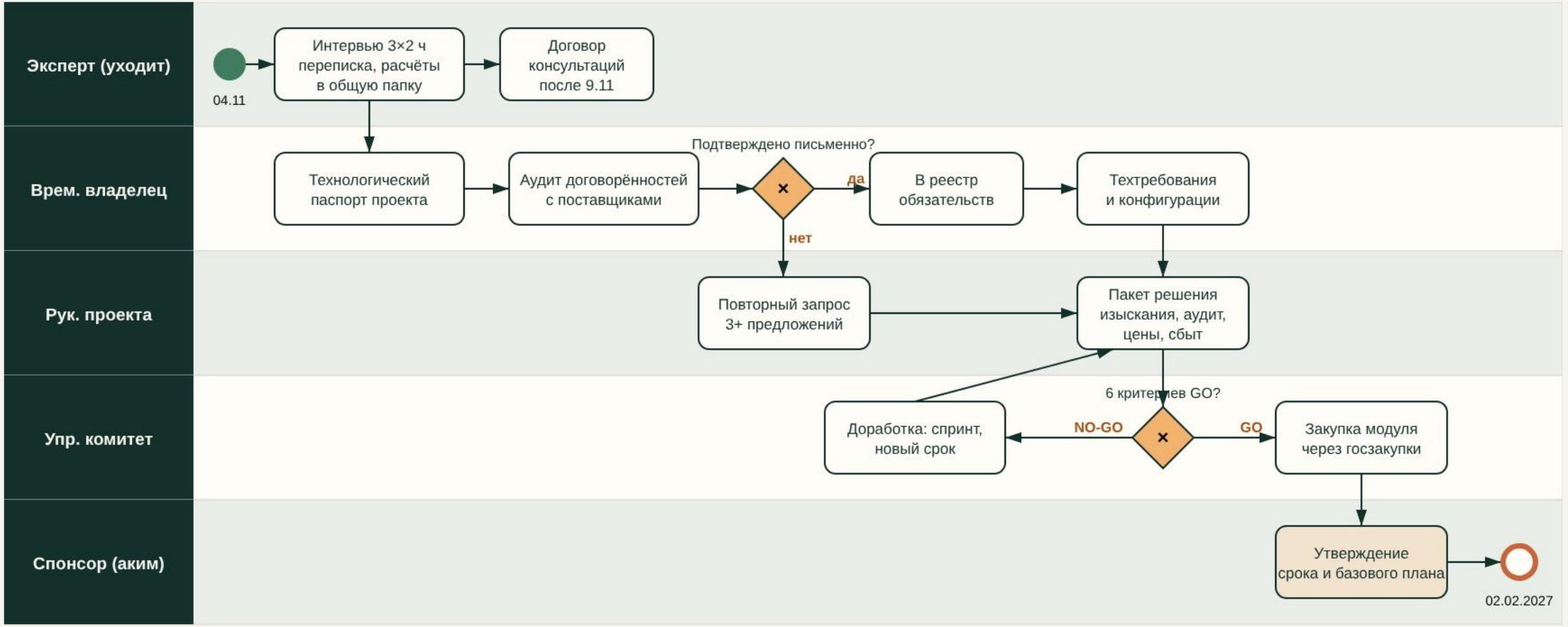
+15% к оборудованию (≈21 млрд ₸): резерв 2,85 млрд ₸
+15% ко всей статье 35 млрд ₸: +5,25 млрд ₸, резерв 0,75 млрд ₸

Покрываем мерами: модули, 3+ предложения, потолок индексации, а не резервом

Сначала тратим немного на проверку, чтобы не потерять много на ошибке · использование резерва — только через Управляющий комитет

BPMN TO-BE

Сначала документируем знания эксперта, потом решаем



Изменения > 1% бюджета или 1 мес. — только Управляющий комитет · срок и базовый план — спонсор · устная договорённость без письменного подтверждения = повторный запрос цен

УПРАВЛЕНИЕ

Кто принимает решения и кто отвечает (RACI)

Решение	Спонсор (аким)	Упр. комитет	Рук. проекта	Техконсультант	Финслужба	Общ. совет
Утвердить Устав и мораторий	**A**	R	R	—	C	I
Передача знаний эксперта, тех. паспорт	I	I	**A**	R	—	—
Техтребования поставщикам	I	C	**A**	R	C	—
Выбор площадки	**A**	R	R	C	C	C
GO / NO-GO модуля на гейте	**A**	R	R	C	C	I
Изменение > 1% бюджета или 1 мес.	I	**A**	R	C	C	I
Использование резерва	I	**A**	R	—	C	I
Публикация данных, панель KPI	I	I	**A**	—	—	C

Управляющий комитет: заместитель акима, финслужба, управление ЖКХ и экологии, депутат маслихата (наблюдатель). Собирается раз в 2 недели.

Технический консультант заменяет уходящего эксперта: по конкурсу, 150 млн ₸, до найма — временный владелец и консультации эксперта по договору.

R — исполняет · A — утверждает и отвечает · C — консультирует · I — информируется

ПЛАН ПО СПРИНТАМ

6 спринтов по 2 недели: цель, участники, результат

Спринт	Даты	Цель	Участники	Результат на обзоре
S0	04.11–10.11	Запуск и спасение знаний	Рук. проекта, уходящий эксперт, временный владелец, юрист	Устав, мораторий, тех. паспорт, реестр достоверности
S1	11.11–24.11	Стейкхолдеры	Рук. проекта, акимат, жители, маслихат, оператор	Ответ маслихату, общ. совет, аудит 450 млн ₸
S2	25.11–08.12	Цены и ТЗ	Техконсультант, закупки, финслужба, поставщики	Прогноз бюджета 30.11, требования 3+ поставщикам
S3	09.12–22.12	Пилоты	Оператор, УК, жители, магазины	Пилот сбора в 2 районах, возврат тары, аудит отходов
S4	23.12–12.01	Данные и образцы	Переработчики, лаборатория, финслужба	Испытания фракций, модель эксплуатации
S5	13.01–26.01	Варианты	Техконсультант, изыскатели, общ. совет	3 конфигурации, рейтинг площадок, обсуждение 20.01
Гейт	27.01–02.02	Решение	Упр. комитет, спонсор	GO / NO-GO по 6 критериям

Каждый спринт: планирование → ежедневные 15 мин → обзор с заказчиком → ретроспектива · Kanban-доска и бэклог в общей папке

ДОРОЖНАЯ КАРТА

От проверки к результату: 2026 → 2030

2026 · ноябрь–январь

Стадия 0 · доказать

- Знания эксперта сохранены
- Изыскания, аудит, пилот
- Гейт 02.02.2027

→

2027

Город видит результат

- Контейнеры во всех районах
- ИС учёта и публичная панель
- Проект, ОВОС, экспертиза
- Площадка В, закупка модулей

→

2028

Комплекс

- Строительство и поставка
- Пусконаладка август–октябрь
- Договоры сбыта на 70% объёма

→

2029–2030

Масштабирование

- −25–35% захоронения
- Вторая очередь или вторая площадка
- PAYT по городу, предложение по РОП

Главная мысль: мы не отказываемся от проекта. За 90 дней мы превращаем 70 млрд ₸ из надежды в управляемую инвестицию.

Сроки после гейта перепланируются обоснованно · план 31.08.2028, прогноз август–октябрь 2028, риск до декабря 2028